

Pruebas de hipótesis e Intervalos de confianza

Versión PDF

II-1123 Estadística para Ingeniería Industrial II

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

21 de agosto de 2026



Agenda

- Preguntas generadoras
- Conceptos iniciales
- Estimación puntual
- Tamaño de muestra
 - Para intervalos
 - Para pruebas de hipótesis
- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis
 - Una muestra
 - Dos muestras



Preguntas generadoras

- ¿Por qué no se deben analizar estimadores puntuales?
- ¿Cómo se selecciona un nivel de confianza?
- ¿Qué es un intervalo de confianza y cuáles parámetros le afectan?
- ¿Qué es error Tipo I, Tipo II, nivel de significancia y valores P?
- ¿Cómo se calculan los tamaños de muestra necesarios? ¿Qué es un efecto y qué es potencia?
- ¿Qué es una hipótesis?
- ¿Qué es una prueba de hipótesis?
- ¿Cómo se prueba una hipótesis?



Conceptos iniciales

Para conversar tod@s en el mismo idioma



Idioma común

- Comencemos por la simbología:
- α : También conocida como **nivel de significancia**, está asociada con el error **tipo I**.
- $1 - \alpha$: Es el **nivel de confianza**, es el complemento del nivel de significancia.
- β : Es el error **tipo II**.
- $1 - \beta$: Es el complemento del error tipo II y se conoce como la **potencia estadística**.



Idioma común

- **Contraste (prueba) de hipótesis:**

- Es una pretensión o aseveración, que se asume como inicialmente cierta, sobre: el valor verdadero de un parámetro, los valores de varios parámetros o la forma de la distribución de probabilidad completa.

- **Está compuesta por:**

- H_o : Hipótesis nula, que se supone como inicialmente cierta.

- H_i : Hipótesis alternativa, que es **una** aseveración contraria.



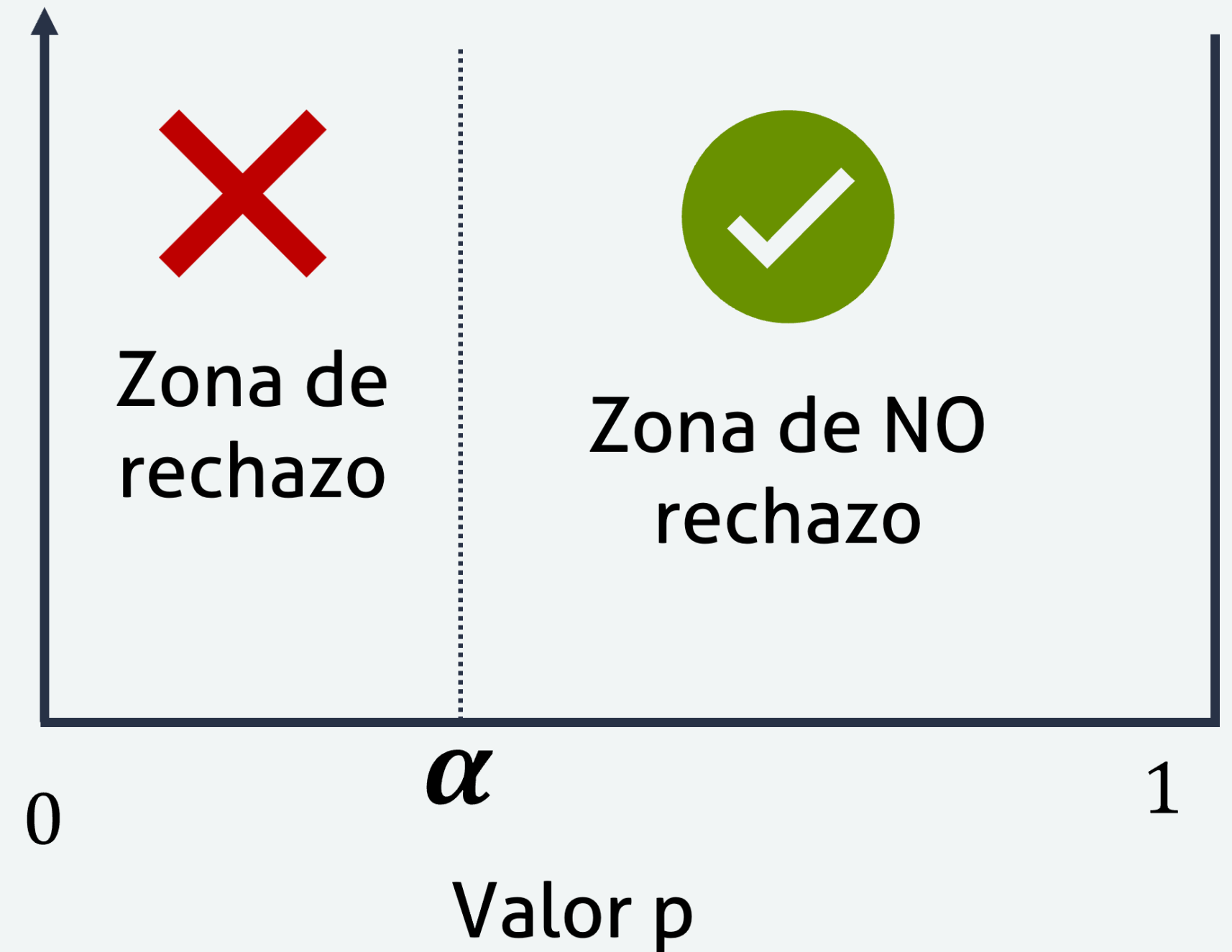
Idioma común

- **Contraste (prueba) de hipótesis:**
- Si no se contradice **fuertemente** la hipótesis nula, se continuará creyendo que esta es verdad.
- Las dos conclusiones posibles derivadas de este análisis **siempre** son **rechazar** o **no rechazar**.
 - Nunca, bajo ningún concepto es aceptar y esta no es una cuestión semántica es de la construcción de la prueba.



Idioma común

- **Valor P**
- Es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Aunque parezca contraintuitivo, entre más bajo, más fuerte será la evidencia en contra.
- Este valor se compara contra el nivel de significancia (α).



Idioma común

- **Valor P**

— De forma un poco más formal, un valor P es la probabilidad bajo un modelo estadístico especificado que un resumen estadístico de los datos sería igual o más extremo que su valor observado

In February 2014, George Cobb, Professor Emeritus of Mathematics and Statistics at Mount Holyoke College, posed these questions to an ASA discussion forum:

Q: Why do so many colleges and grad schools teach $p = 0.05$?

A: Because that's still what the scientific community and journal editors use.

Q: Why do so many people still use $p = 0.05$?

A: Because that's what they were taught in college or grad school.



Idioma común

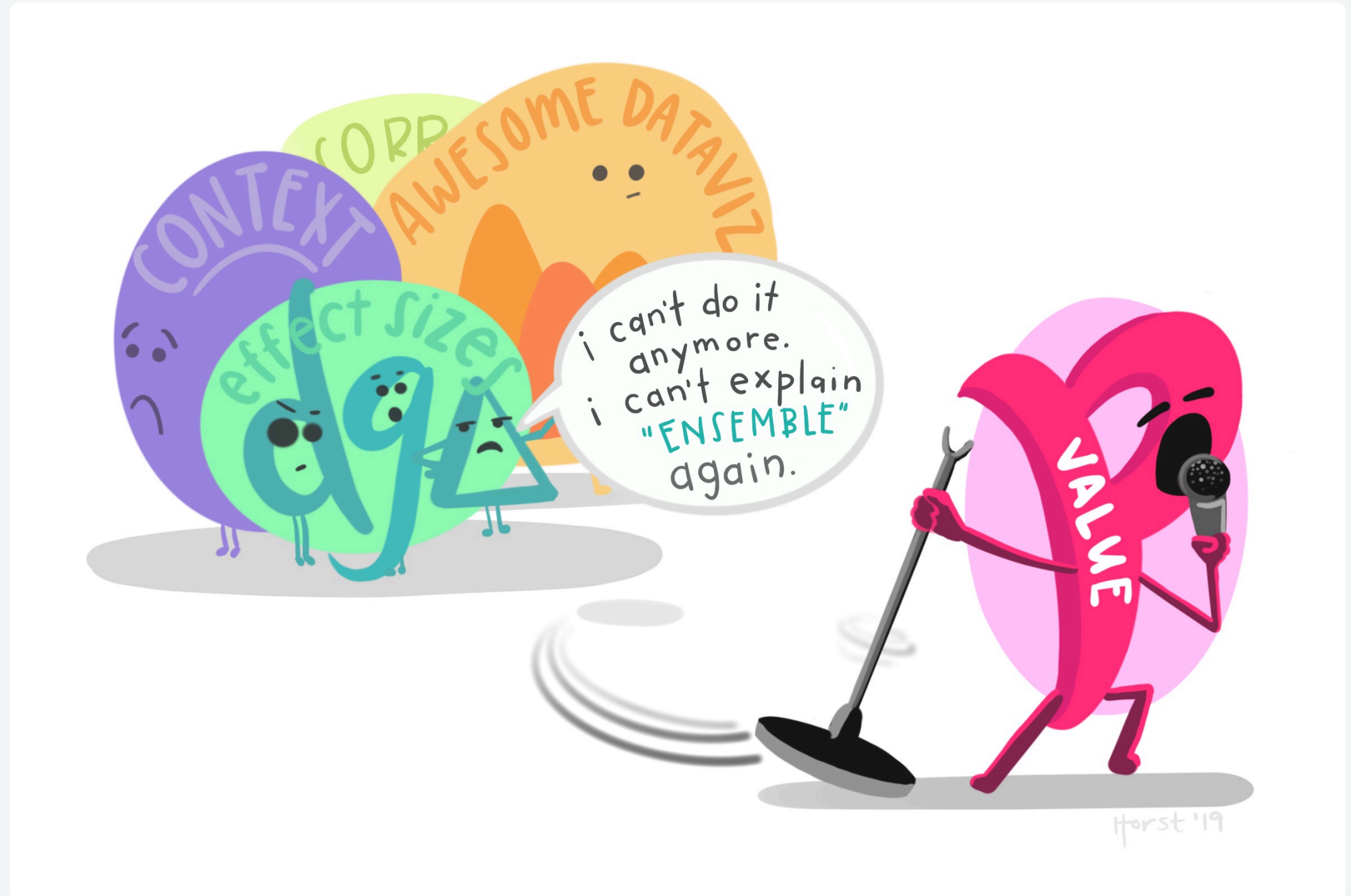
- **Valor P**
- Usualmente el valor P se interpreta mal, sobre todo por algunos malentendidos históricos.
- En este [enlace](#) encontrará una infografía con cuidados e interpretaciones que debemos tener con el valor P, así como 6 principios fundamentales. Este materia **NO es opcional**, por lo que se le solicita que recurra a su estudio de forma individual y autónoma.

¿Qué P...
es un
valor P?



Idioma común

- El valor P **no es el protagonista**, es solo una medida estadística adicional, que se **interpreta en conjunto** con las demás medidas.
- Ilustración de [Allison Horst](#)



Idioma común

Error Tipo I

Asociado con el nivel de significancia α .

Es el error que se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera en la población.

Error Tipo II

Es el error que se comete cuando el investigador NO rechaza la hipótesis nula, cuando esta es falsa en la población.



Idioma común

	no rechazar H_0	rechazar H_0
H_0 es cierta	Correcto Probabilidad $1 - \alpha$	Error tipo I Probabilidad α
H_0 es falsa	Error tipo II Probabilidad β	Correcto Probabilidad $1 - \beta$

Confianza
estadística

Potencia
estadística



Idioma común

Error Tipo II

Falso negativo, no se rechaza una hipótesis nula que es falsa.

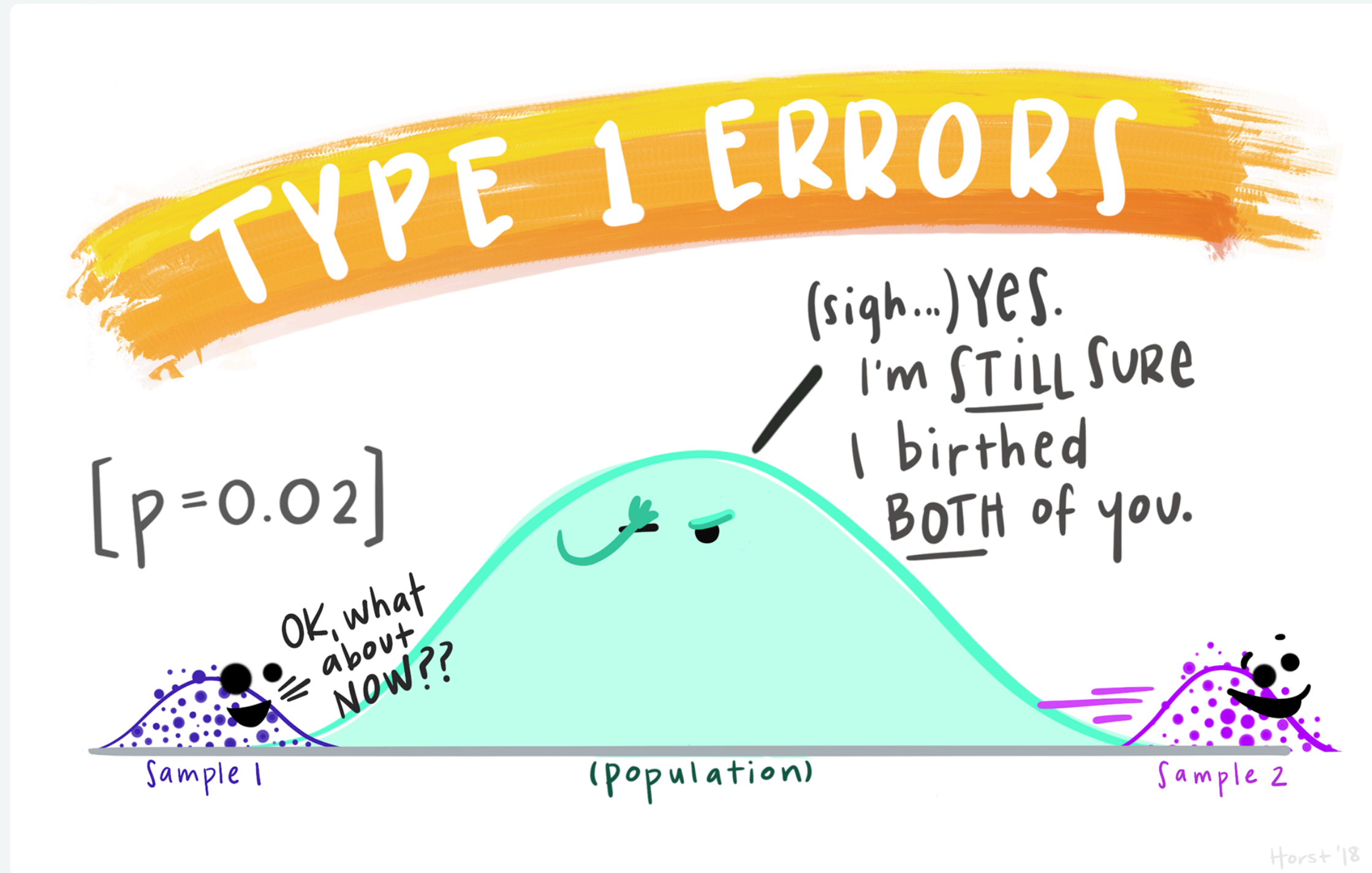


Error Tipo I

Falso positivo, se rechaza una hipótesis nula que es verdadera.

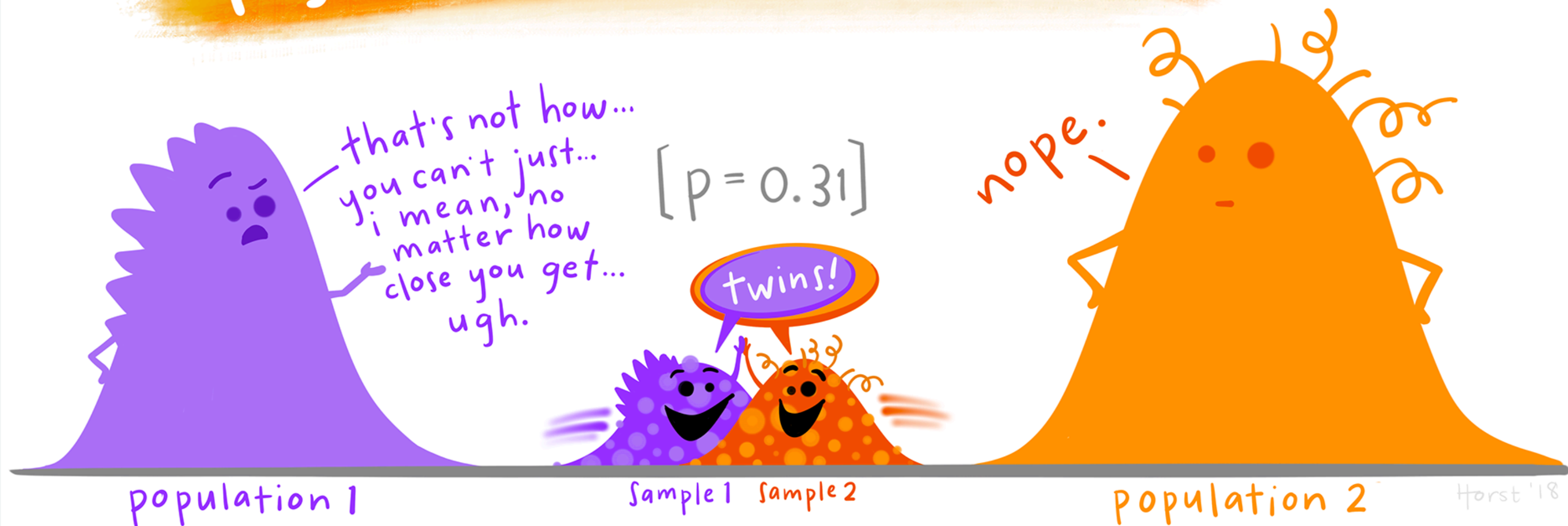


Idioma común



Idioma común

TYPE II ERRORS:



Estimación puntual

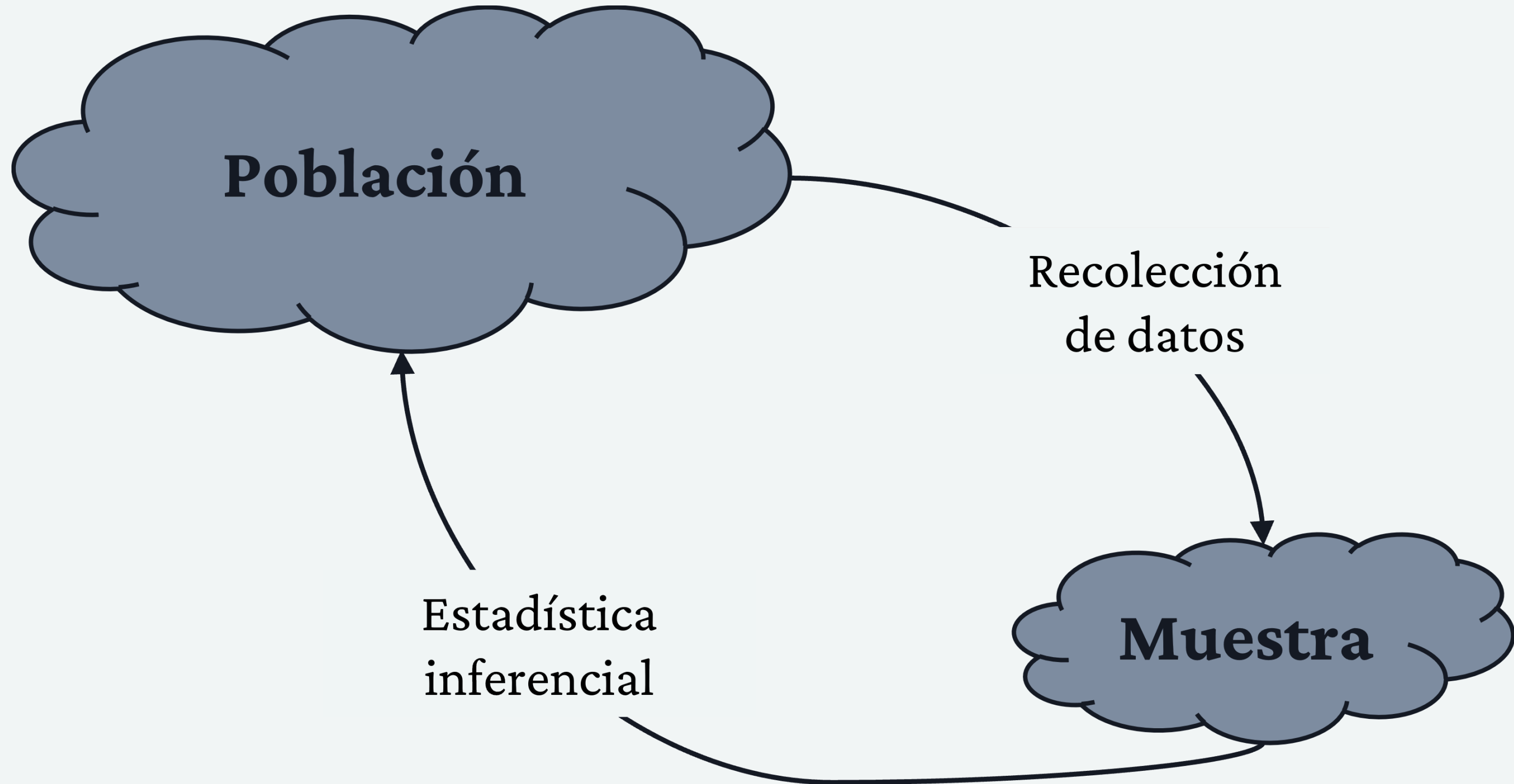


Introducción y repaso

- La inferencia estadística está siempre enfocada en obtener conclusiones acerca de uno o más parámetros de una población.
- Una parte importante de este proceso es obtener **estimadores** acerca de los **parámetros**.
- El objetivo de la **estimación puntual** es utilizar una muestra para calcular un número que representa en cierto sentido una buena **suposición** del valor verdadero del parámetro.



Estimación



Estimación puntual

- La estimación puntual se puede obtener mediante, al menos, dos métodos, **ninguno se abarca a detalle en este curso**, se menciona como parte de su formación, no para evaluación, pero el primero es el que hemos estado usando en este curso:
 - Método de momentos
 - Método de máxima verosimilitud
 - Método de estimación bayesiana



Estimación puntual

- En técnicas estadísticas más avanzadas, se suelen usar con mucha más frecuencia el método de máxima verosimilitud (ML), por ejemplo, para estimar regresiones, modelos lineales generalizados, etc.
- Cuando hay “problemas” en la estimación por ML (como que una varianza de negativa, lo cual es imposible, pero puede pasar en modelos complejos) se puede usar la estimación bayesiana.



Estimación puntual

- Formalmente:
 - Una estimación puntual de un parámetros θ de alguna población es un único valor numérico $\hat{\theta}$ de un estadístico $\hat{\Theta}$.
 - El estadístico $\hat{\Theta}$ es llamado estimador puntual.
- Por ejemplo:
 - El valor de $\bar{x}$ del estadístico $\bar{X}$, que se calcula a partir de una muestra de tamaño n , es una estimación puntual del parámetro de la población μ .



Los estimadores deben...

Esto es para mención, el detalle necesita demostraciones matemáticas



Estimadores insesgados

- Un estimador puntual $\hat{\Theta}$ es una estimación insesgada del parámetros θ si $E(\hat{\theta}) = \theta$.
- Recuerde que sesgo es la diferencia que hay entre θ y $\hat{\theta}$.



Estimadores insesgados

- ¿Recuerda la corrección que se hace en el cálculo de la varianza muestra? También conocida como corrección de Bessel.
- Para **estimar** la varianza de una población usamos:
- $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
- En lugar de:
- $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$
- El primero es un estimador INSESGADO de la varianza poblacional. Mientras que el segundo NO LO ES. Esto se sabe por demostraciones con el método de momentos, por ejemplo.



Estimación por intervalos



Estimación por intervalos

- Una estimación puntual, por el hecho de ser un solo número no proporciona información sobre la **precisión** y **confiabilidad** de la estimación.
- Debido a las variabilidades del muestreo, virtualmente nunca se dará el caso de $\theta = \hat{\theta}$.
- Una alternativa para mitigar este riesgo es utilizar intervalos de confianza.
- Un intervalo de confianza siempre se calcula seleccionando **primero** un nivel de confianza.
- Por ejemplo, un intervalo de confianza al 95 % implica que 95 % de todas las muestras dará un intervalo que contiene a θ .



Estimación por intervalos

- Mientras mayor es el nivel de confianza, más fuerte es la creencia de que el valor del parámetro que se está estimando queda dentro del intervalo.
- Si el nivel de confianza es alto y el intervalo resultante es bastante angosto, el conocimiento del valor del parámetro es bastante preciso.
- Un amplio intervalo de confianza transmite el mensaje de que existe gran cantidad de incertidumbre sobre el valor que se está estimando.



Estimación por intervalos

Instrucciones

- 1) Ajuste el nivel de confianza y el tamaño de muestra.
- 2) La escala del eje X permanece fija para visualizar la amplitud del IC.
- 3) Observe cuántos intervalos cubren la media verdadera.

Nivel de confianza: 0.95



Tamaño de muestra (N): 30

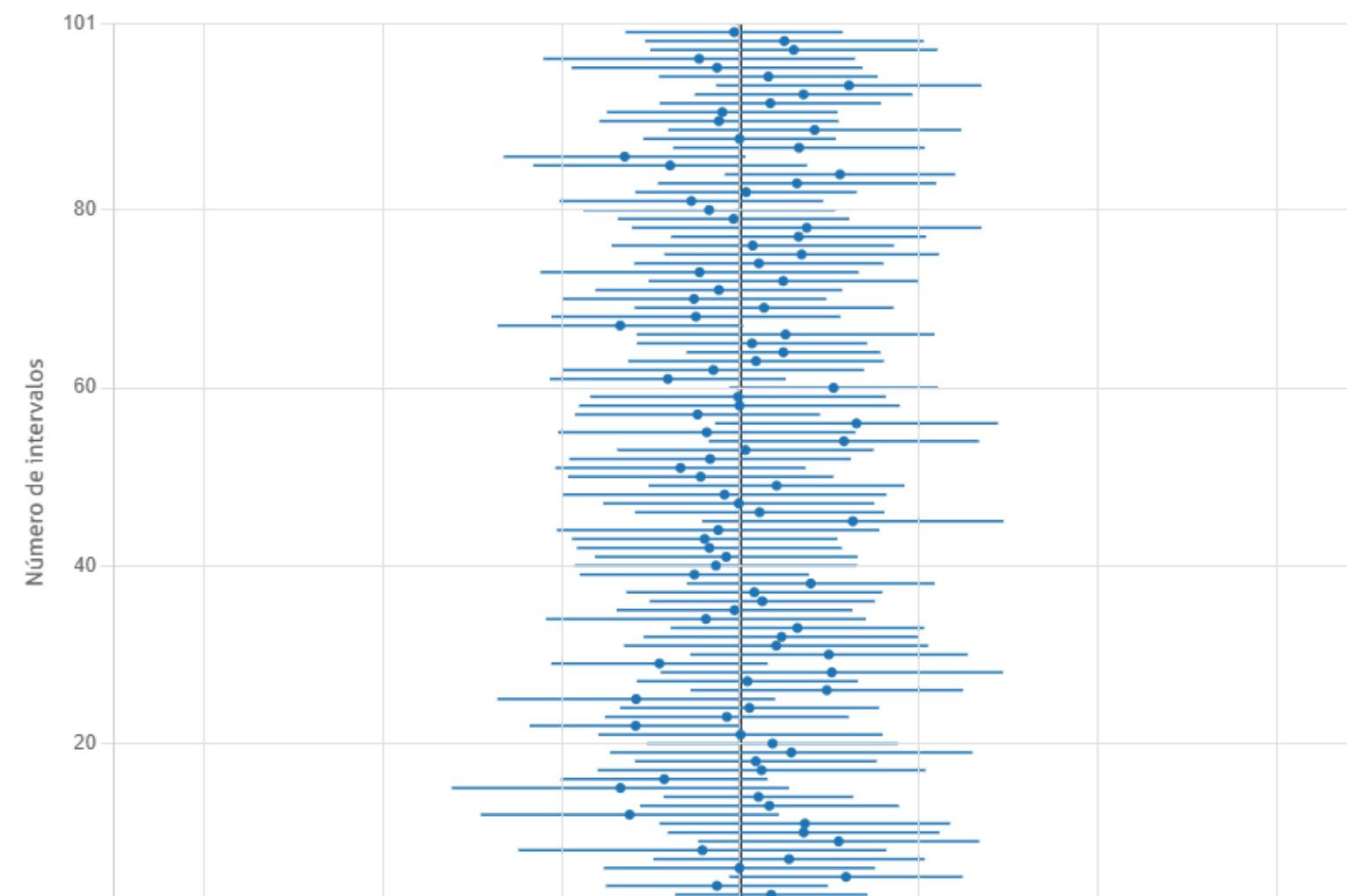


Media verdadera (μ):

0

Re-simular

Cobertura observada: 100%



Estimación por intervalos

- Del TLC recordamos que:
 - La variabilidad se expresa como $\frac{s}{\sqrt{n}}$, y a esto lo vamos a llamar Error Estándar, este es un estimador de la precisión.
 - Además, $z = \frac{x - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$



Estimación por intervalos

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow -z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{x} - \mu < z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow -\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -\mu < -\bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow \bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



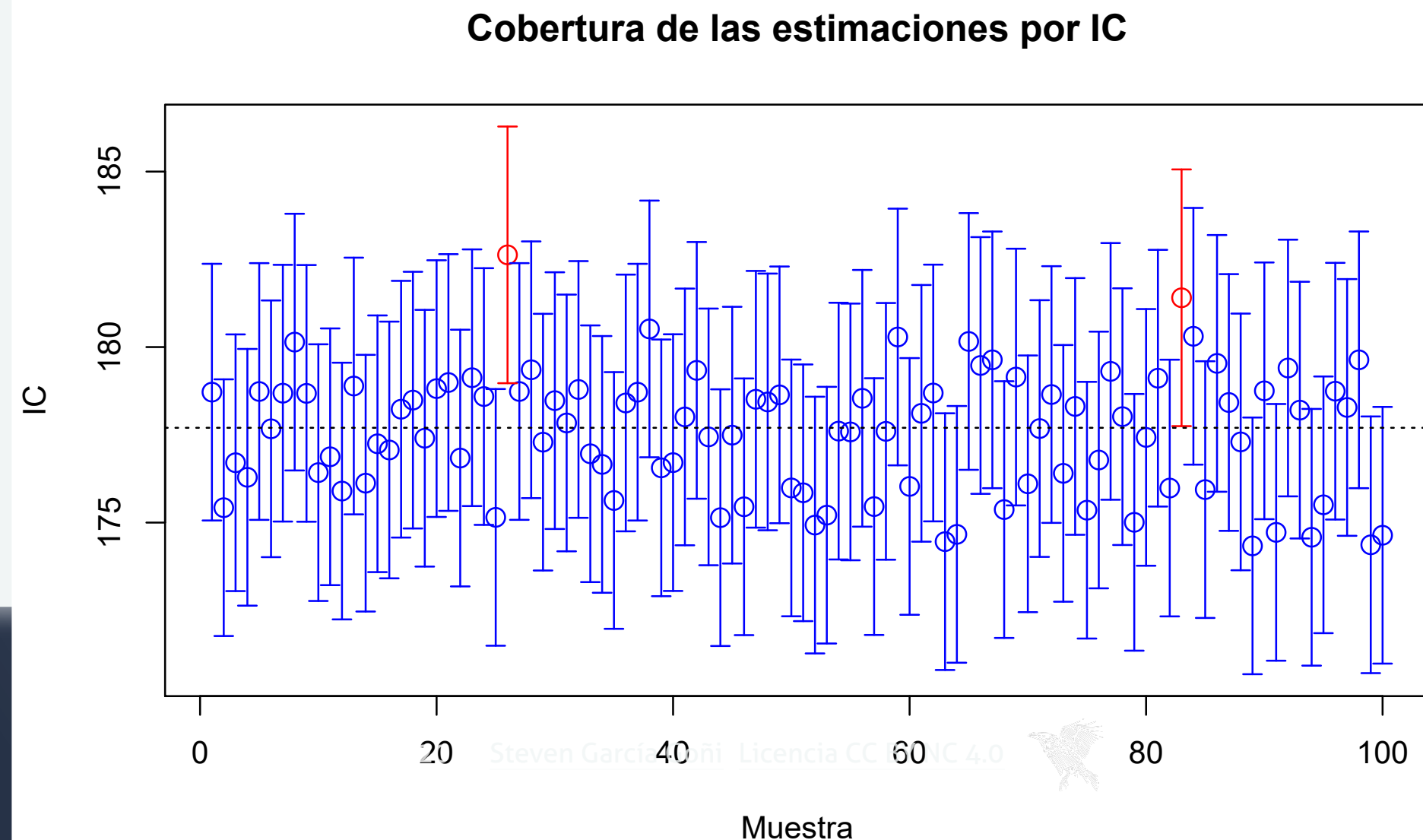
¿Cómo se interpreta?

- La interpretación es simple, pero no hay que confundirla con otros intervalos:
 - El intervalo observado contiene el valor verdadero del parámetro, por ejemplo μ , con una confianza de $1 - \alpha$.
- **NO ES CORRECTO** decir que:
 - El parámetro verdadero, por ejemplo μ se encuentra dentro del intervalo con un $1 - \alpha$ de probabilidad.
- Reflexione:
 - En este enfoque, se trata al parámetro como una variable aleatoria.
 - En el enfoque correcto, la variable aleatoria son los intervalos generados.



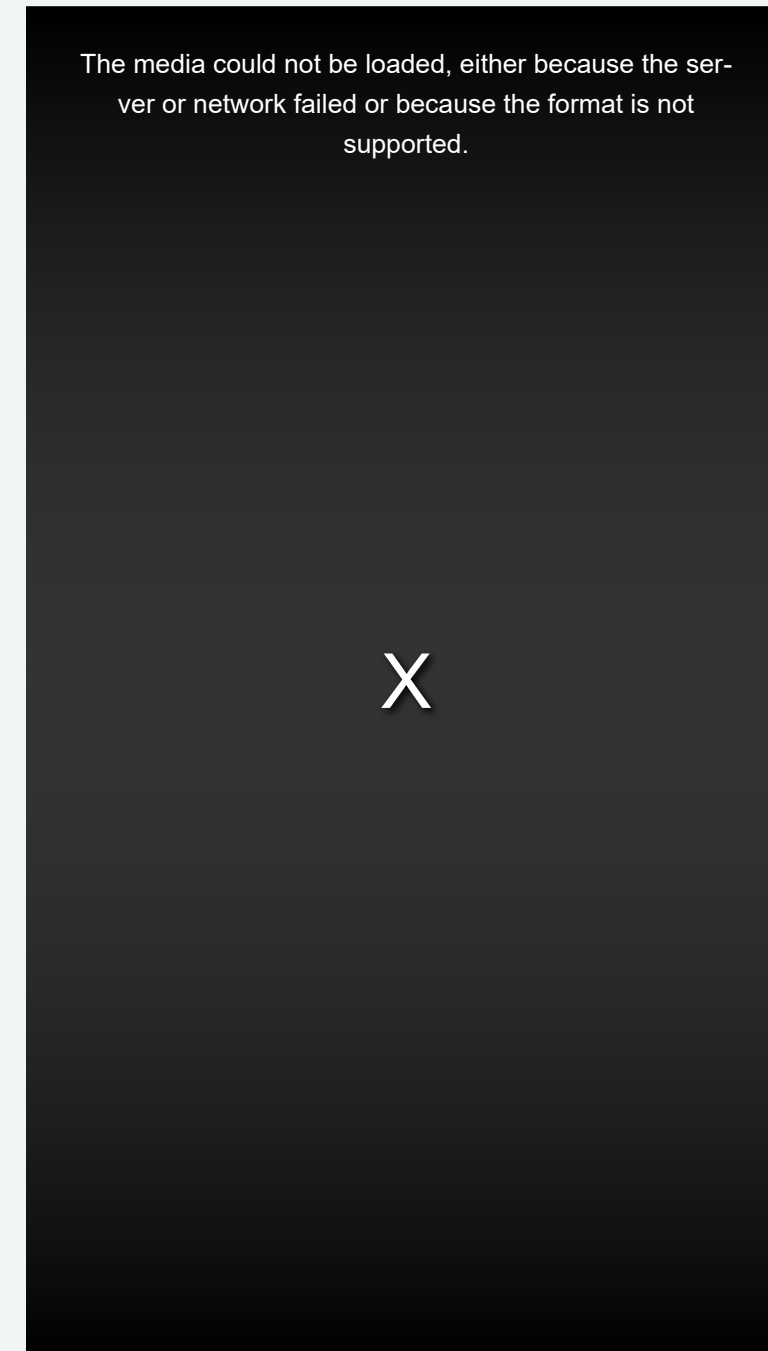
¿Cómo se interpreta?

- ¿Es lógico no? Es natural pensar que el valor verdadero es siempre FIJO, lo que cambia es la estimación de los intervalos porque dependen de una muestra.
- Así se muestra en la imagen adjunta (y en la aplicación anterior), lo que cambia es el intervalo, no el parámetro.



¿Cómo se interpreta?

- Es lo mismo que jugar “*reverse basketball*”, la bola está fija (parámetro), lo que cambia es el aro (Intervalo).
- Que aunque sea del mismo tamaño, varía la “precisión” (EE) del lanzador.
- Ver video



¿Cómo se interpreta?

- Una analogía menos peligrosa, para intentar en casa, es este juego para niños.
- Las barras fijas, representan el parámetro y los aros representan los intervalos de confianza.



Pruebas de hipótesis



Pruebas de hipótesis

- Muchos problemas en ingeniería requieren que se decida sobre cual de dos afirmaciones sobre un parámetro es verdades. Estas afirmaciones se denominan **hipótesis** y el proceso para la toma de decisiones se conoce como **prueba de hipótesis**.
- *Una hipótesis estadística es una declaración sobre los parámetros de una o más poblaciones.*



Pruebas de hipótesis

- Esta declaración se asume como inicialmente cierta. Y se busca evidencia en contra de dicha afirmación.
- Es por eso que el resultado de la prueba de hipótesis es:
 - Tengo o no tengo evidencia suficiente en contra de dicha afirmación. Por tanto se rechaza o no se rechaza.
 - Nunca se acepta.



Pruebas de hipótesis e Intervalos de confianza

- Aunque son dos temas diferentes, se van a abordar de manera simultánea. Pues, **en este contexto** se necesita de un intervalo de confianza para dar respuesta a la prueba de hipótesis.
- Dicho de otra forma, puede haber intervalo de confianza sin prueba de hipótesis, pero no prueba de hipótesis sin intervalo de confianza.
- Por ello, es que se esta clase se aborda desde la prueba de hipótesis, ya que simultáneamente se obtendrá un intervalo de confianza.
- En este contexto (en este marco del curso se enseñará la dualidad entre ambos, no es un requisito universal):
 - Toda prueba de hipótesis, involucra un intervalo de confianza.
 - Los intervalos de confianza no requieren prueba de hipótesis.



Pruebas de hipótesis e IC para la media



Supuestos

- La(s) población(es) de las que se extraen las muestras siguen la distribución normal.
- No se sigue la normal, pero el tamaño de muestra es lo suficientemente grande para cumplir con el teorema de límite central (TLC)
 - Recuerde que “grande” es relativo a la asimetría de la población, y que en caso de desconocerse o tener idea alguna, el valor de $n \geq 30$ **puede** resultar en una aproximación válida.
 - También recuerde la ley de los grandes números, a mayor muestra, mejor.



Una media (Varianza conocida)

- Se emplea el estadístico z

$$z = \frac{x - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

- El intervalo bilateral está compuesto por:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Los intervalos unilaterales están compuestos por:

Este escenario es irreal, porque típicamente AM-BOS parámetros (μ y σ) son desconocidos.

Por lo que su aplicabilidad es sumamente limitada; sobre todo cuando de un proceso previo se asume que continuará con la misma σ .

Para la cola izquierda

$$\bar{x} - z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Ejemplo 01

Un técnico de control de calidad está investigando la resistencia interna a la presión de botellas de vidrio para bebidas gaseosas de 1 L. Se sabe que este proceso sigue una distribución normal con $\sigma = 30$ psi. Se recolectan los siguientes datos.

279.408	295.008	326.719	305.023	295.1
263.159	309.995	237.145	270.551	306.8
223.975	333.141	261.072	312.211	296.1
279.716	239.869	282.608	315.649	259.0
292.730	243.248	303.176	294.263	290.1

Ejemplo 01

- Se desea calcular un intervalo bilateral al 95 % para la media.
 - $\bar{x} = 284.7096$
 - $\sigma = 30$
 - $n = 25$
 - $z_{0.025} = 1.96$, este valor lo puede obtener con lo visto en distribuciones continuas.
- Respuesta: $(272.94982, 296.46938)$



Ejemplo 01

- El técnico dice que la resistencia media verdadera es de 275 (H_o), ¿a qué conclusión se puede llegar?
 - Valor $p = 0.10559$.
- R/ No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la resistencia media es de 275 psi
- Note que el valor de 275 está dentro del IC

